BANCO DE DADOS AVANÇADO

Este guia foi desenvolvido para adequar a estrutura atual do projeto, dando ao mesmo suporte ao MongoDB.

A biblioteca utilizada é a Laravel MongoDB - Documentação Oficial

As aulas não contemplam toda a extensão da documentação, por isso é importante acessar, estudar e executar alguns exemplos propostos na mesma, para melhor entendimento.

Guia de ativação MongoDB

1. Editar o arquivo `docker/php/Dockerfile`:

Se não desejar editar partes do arquivo, você pode copiar o mesmo do link abaixo:

> https://github.com/cjchamado/tads-es-2026-bd/blob/stack/mongodb/docker/php/Dockerfile

```
# No apt-get update && apt-get install -y  ...
libssl-dev \

# Após a instalação do Redis

###########################################################################
####
# MongoDB
###########################################################################
####

RUN pecl install mongodb \
    && docker-php-ext-enable mongodb
```

2. No arquivo `docker-compose.yaml`, no bloco `services`, incluir:

Você pode visualizar o arquivo completo em:

> https://github.com/cjchamado/tads-es-2026-bd/blob/stack/mongodb/docker-compose.yaml

```
mongodb:
  image: mongodb/mongodb-community-server:latest
  container_name: advanced_bd_mongodb
  restart: unless-stopped
  ports:
    - "27917:27017"
  volumes:
    - advanced_bd_data:/data/db
  environment:
```

```
    MONGO_INITDB_ROOT_USERNAME: advbd
    MONGO_INITDB_ROOT_PASSWORD: advbd1234
  networks:
    - advanced_bd
```

3. No arquivo `.env`, incluir:

```
MONGODB_URI="mongodb://mongodb:27017"
MONGODB_DATABASE="advbd_app"
```

4. Refazer o build dos containers

```
docker compose up --build -d
```

5. Acessar o container

```
docker exec -it advanced_bd_php bash
```

6. No terminal do container, executar:

```
composer require mongodb/laravel-mongodb
```

7. Editar o arquivo `config/database.php`:

Você pode visualizar o arquivo completo em:

> https://github.com/cjchamado/tads-es-2026-bd/blob/stack/mongodb/api/config/database.php

```
'connections' => [
    // incluir config mongodb
    'mongodb' => [
        'driver' => 'mongodb',
        'dsn' => env('MONGODB_URI', 'mongodb://localhost:27017'),
        'database' => env('MONGODB_DATABASE', 'laravel_app'),
    ],
],
```

8. Editar a model `Product` alterando a conexão e a classe `Model` extendida:

```
<?php
```

```php
namespace App\Models;

use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
// use Illuminate\Database\Eloquent\Model;  // troca esta
use MongoDB\Laravel\Eloquent\Model;         // por esta

class Product extends Model
{
    /** @use HasFactory<\Database\Factories\ProductFactory> */
    use HasFactory;

    protected $connection = 'mongodb';

    protected $fillable = [
        'name',
        'description',
        'image',
        'stock',
        'price',
        'attributes',
    ];

    // novo
    protected function casts()
    {
        return [
            'attributes' => 'array',
        ];
    }
}
```

9. Ajustar a classe `database/factories/ProductFactory`:

```php
<?php

namespace Database\Factories;

use App\Models\Product;
use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\Factory;

/**
 * @extends Factory<Product>
 */
class ProductFactory extends Factory
{
    /**
     * Define the model's default state.
     *
     * @return array<string, mixed>
     */
    public function definition(): array
    {
```

```
        return [
            'name' => fake()->sentence(),
            'description' => fake()->sentences(asText: true),
            'image' => fake()->imageUrl(),
            'stock' => fake()->randomNumber(2),
            'price' => fake()->randomDigitNotZero() * fake()-
>randomNumber(2),
            'attributes' => [
                'colors' => [
                    fake()->colorName(),
                    fake()->colorName(),
                    fake()->colorName(),
                    fake()->colorName(),
                    fake()->colorName(),
                ],
                'sizes' => ['P', 'M', 'G'],
            ]
        ];
    }
}
```

10. Dentro do terminal, executar o `db:seed ProductSeeder`:

```
php artisan db:seed ProductSeeder
```

11. Acessar o MongoExpress pelo navegador

Link de acesso

Credenciais: admin | admin

Pronto, sua estrutura MongoDB está configurada.